個人繳交（Iteration 1）

計算機程式設計團體作業｜第 15 組｜第 6 週 F1 課程與學生資料管理

姓名	張庭瑄	學號	111590042
組別	第 15 組	角色	成員 A / 組長

一、個人角色與負責工作說明

1. 角色

成員 A，擔任組長與專案整合負責人。本週配合 F1 開發，負責整理專案結構與文件、訂定 F1 函式介面與待確認規格，並安排各成員的 Git 提交分工與順序。

2. 主要負責工作

• 專案結構與文件整理：修正文件中的失效連結與前後矛盾的分工描述，將 docs 依類別重新分類，合併原角色資料夾內容。

• F1 規格與介面：整理 F1 函式介面文件與 R1～R11 細部規格，列出需由團隊確認的規則。

• Git 與整合管理：規劃第 6 週提交順序與負責人，將各成員負責的檔案交由本人提交，並推送專案結構整理。

3. 協作與 Review 責任

依團隊 Review 順序 A → B，負責檢視 B 提交的 F1 程式（data_manager.py、validation.py）。A 自己的提交由 E 檢視。

4. 預計交付成果

專案結構整理與文件總覽、F1 函式介面、第 6 週 Git 提交分工；main.py 接上 F1 的整合版本，以及第 6 週團隊繳交文件。

二、個人本週工作紀錄

負責功能	完成日期	實際完成內容
專案整理與 F1 規劃（Iteration 1）	2026/10/16	1. 檢視專案文件與程式，修正失效連結與前後矛盾的分工描述；替一次性遷移腳本加上防覆寫保護。 2. 將 docs 分成 00～05 子資料夾；原 A～E 角色資料夾的內容合併為「角色職責與交付清單」，個人紀錄改為每人一個資料夾。 3. 使用 AI 助理產生 F1 初版程式、20 門課 / 15 名學生 / 5 間教室範例資料與測試，並整理 F1 函式介面與 R1～R11 規格。 4. 規劃第 6 週 Git 提交分工，將檔案交給 B、C、D、E；推送專案結構整理（commit 2be7180）。 5. 將 main.py 接上 F1，示範查詢與錯誤拒絕，並新增 pytest.ini（commit 85b074f）。 6. Code Review B 的 F1 程式（commit 6841bc9），以測試腳本確認 7 項問題並提出修改建議。

遇到的問題與解決方式

問題	解決方式 / 處理狀態
文件有失效連結，部分文件仍寫著已不存在的成員 F 或舊分工。	逐一比對並修正，以連結檢查確認 Markdown 失效連結為 0。
一次性遷移腳本的防呆條件已失效，重新執行可能覆寫或刪除交付檔案。	改為預設拒絕執行、來源不存在即停止、不覆寫既有檔案；實際執行兩種情況，確認沒有變動任何檔案。
F1 初版程式由 AI 產生，但老師要求各成員以本人帳號提交自己負責的部分。	依檔案分給 B、C、E 本人提交，並先模擬提交順序，確認每一步合併後的測試結果。

三、Git 紀錄

項目	內容
Repository	https://github.com/0mago0/programing_team_project
完成日期	2026/10/16
提交內容	1. 專案結構整理：docs 依類別分類並新增總覽；刪除舊角色資料夾與根目錄舊草稿；新增 F1 函式介面、R1 ~ R11 規格、第 6 週 Git 提交分工；產檔工具移到 tools/。 2. 個人程式碼：main.py 接上 F1，載入範例資料並示範查詢與錯誤拒絕；新增 pytest.ini。
Commit 紀錄	2be7180 | 2026/10/16 | 0mago0 整理專案結構：docs 分類、合併角色資料夾、F1 規格與介面文件 完整 hash：2be718095f23e25e2e7313ddd10b355907e742ec 85b074f | 2026/10/16 | 0mago0 主程式接上 F1：載入範例資料並示範查詢與錯誤拒絕 完整 hash：85b074f2d8acf8857271bcef7b2edd7315549600
測試結果	1. python -m pytest -q：49 passed（第 5 週骨架 4 項、F1 基本 4 項、F1 完整 41 項）。 2. python main.py：正常執行，載入 20 門課、15 名學生、5 間教室；查詢結果正確，重複代號、非法節次 d、學分 0 皆被拒絕，有學生選修的 CS101 無法刪除。

四、程式理解說明

我選 catalog_from_dict，因為它負責把存檔的 JSON 讀回程式，和我負責的 F6 資料儲存與載入直接相關，也是 main.py 啟動時第一個用到的函式。

項目	catalog_from_dict(data)（campus_planner/data_manager.py）
Input	一個 dict，也就是 JSON 檔讀進來的內容，裡面有 classrooms、courses、students 三個清單，每個清單的每一筆都是一般的 dict。

項目	catalog_from_dict(data)（campus_planner/data_manager.py）
Process	1. 先建立一個空的 SchoolCatalog。 2. 依「教室 → 課程 → 學生」的順序處理，每一筆先用 classroom_from_dict 等函式轉成資料物件，再交給 add_classroom、add_course、add_student 新增。 3. 這樣讀檔和手動新增會經過同一套驗證，不會有「從檔案讀進來就不檢查」的漏洞。 4. 學生一定放最後，因為新增學生時要檢查他的已選課程是否存在，課程必須先載入。
Output	回傳兩個東西：catalog（成功載入的所有資料）和 errors（被略過的資料與原因）。 例如範例檔載入後是 20 門課、15 名學生、5 間教室，errors 為空清單。
Boundary / Error	1. 某一筆缺欄位：轉換時丟出 ValueError，只略過這一筆並記錄，例如「課程 BAD1: 課程資料缺少欄位…」。 2. 某一筆欄位不合法：例如學分是 0，add_course 回傳錯誤，記錄「課程 BAD2: 學分必須為正整數」，其他 20 門課照常載入。 3. 學生選了不存在的課：該學生不會被載入，並記錄原因。 4. 某個清單沒有出現在檔案中：視為空清單，不會出錯。 5. 整個檔案不是合法 JSON：不會進到這個函式，由 load_catalog 先攔下，回傳空的 catalog 和「JSON 格式錯誤」訊息。 重點是一筆壞資料不會讓整個程式當掉，對應老師 F6「不得因單一筆資料格式錯誤造成程式異常終止」的要求。

五、Code Review 紀錄

依團隊 Review 順序 A → B，檢視 B 本週提交的 F1 程式。除了閱讀程式，每一項問題都另外寫測試腳本實際執行，確認問題確實存在後才列入。

項目	內容
被檢視程式	data_manager.py、validation.py（F1 資料管理）
原開發者 / 提交	成員 B（dolphin12088）｜commit 6841bc9｜2026/10/16
檢視者 / 日期	成員 A（張庭瑄）｜2026/10/16
檢視方式	閱讀程式邏輯；以範例資料與自製的錯誤資料執行 catalog_from_dict、add_student、remaining_seats、delete_course 等函式，記錄實際輸出；使用 AI 輔助列出可疑之處，每一項都以執行結果確認。
優點	新增、修改失敗時原資料保持不變；一次列出所有錯誤，不會停在第一個；選課人數只由學生的已選課程計算，沒有兩份資料不同步的問題；JSON 中節次寫成整數 3 也會正確轉為 "3"。

發現的問題與建議

#	問題（實際執行結果）	嚴重度	建議修改
1	JSON 中某個清單是 null（例如 "courses": null）時，catalog_from_dict 丟出 TypeError，整個載入中止，違反 F6「不得因單一筆資料格式錯誤造成程式異常終止」。	高	清單不是 list 時記錄錯誤並視為空清單。
2	載入時不檢查人數上限：人數上限 1 的 CS399 有 3 名學生選修仍可載入，remaining_seats 回傳 -2。	中	add_student 檢查每門已選課程是否額滿，或至少在載入時記錄超收警告。
3	新增學生不檢查學分上限：學分上限 1 的學生可以選 3 學分的課。	中	與 C 討論：由 F1 新增時檢查，或明確規定由 F2 加選時檢查，並寫入規格。
4	星期傳入 1.0（浮點數）會通過驗證；之後放進課表矩陣當索引時會出錯。	低	驗證星期時同時檢查型別必須是 int。
5	remaining_seats 查詢不存在的課程直接丟出 KeyError，與其他函式「回傳錯誤訊息」的約定不一致。	低	改為回傳錯誤或在文件中註明呼叫前須確認課程存在。
6	delete_course 刪除不存在的課程與刪除有人選修的課程都回傳 False，呼叫端無法分辨原因，main.py 一律顯示「需先退選」。	低	改為回傳錯誤清單，與新增、修改一致。
7	update_course 修改其他欄位後，新舊課程物件共用同一個 time_slots 清單。	低	用 list(...) 複製一份，避免日後修改互相影響。

另外兩點屬於規格問題而非程式錯誤，列入團隊會議討論：同一教室同時段可以新增兩門課（規格 R6 暫不檢查，留給 F2 教室衝堂）；沒有任何上課時段的課程可以新增（是否允許待團隊決定）。

項目	處理狀態
回覆與修正	第 1～7 項交給 B 修正，其中第 1 項會讓載入中止，優先處理；修正後由 A 重新執行上述檢查與全部測試，再補上修改內容與驗證結果。目前 B 尚未回覆。

六、AI 協作紀錄

項目	內容
使用的 AI	Claude（Claude Code）
問題	專案文件與資料夾混亂、連結失效；第 6 週 F1 需要完成哪些項目，以及如何分給各成員提交。
Prompt（第一輪）	「先檢視一遍專案裡的所有檔案跟文檔」、「先修正文件裡的失效連結和前後矛盾的地方，並處理 split_submission_records.py 可能覆寫檔案的風險」。
Prompt（第二輪）	「第六周要做甚麼」、「直接幫我完成第六周所有東西」、「把ABCDRE 資料夾刪掉 裡面的東西重新整理 然後跟我講誰要push什麼」。第一輪只處理文件；第二輪改為要求實作 F1 並安排提交分工。
AI 協助內容	檢查並修正文件、重新分類資料夾；產生 F1 初版程式（data_manager.py、驗證規則）、範例資料、41 項測試與規格文件；規劃提交順序；Code Review 時協助列出可疑之處，再由我以實際執行結果逐項確認。
不能直接採用的例子	AI 產生的 update_course 用關鍵字參數接收修改欄位，與 course_id 參數名稱衝突，測試「不可修改課程代號」時出現 TypeError。由測試發現後，改為 positional-only 參數並補上學號、教室代號的測試。
採納方式與理由	F1 程式與資料只作為初版，交由負責成員閱讀、執行測試後以本人帳號提交；R1～R11 先列為待團隊確認，不視為已定案，之後經團隊會議確認。
驗證方式 / 狀態	執行 python -m pytest -q，49 項全部通過；python main.py 可載入 20 門課、15 名學生、5 間教室；模擬提交順序，確認每一步的測試結果；以腳本檢查 Markdown 連結。

個人反思與後續規劃

本週發現，文件與程式一旦分散在不同資料夾，很容易出現失效連結或互相矛盾的分工描述；集中整理並以腳本檢查連結，比人工逐一確認可靠。AI 可以很快產生 F1 初版程式與測試，但它也會寫錯，這次就是靠測試才發現參數衝突，因此 AI 產生的內容必須經過測試與成員理解後才能提交。

接下來會追蹤 B 修正 Code Review 提出的問題並重新驗證，並補齊第 6 週團隊繳交文件中的 Git、Review 與會議紀錄。